

Apellido

Nombres

No completar

E1

E2

E3

P1

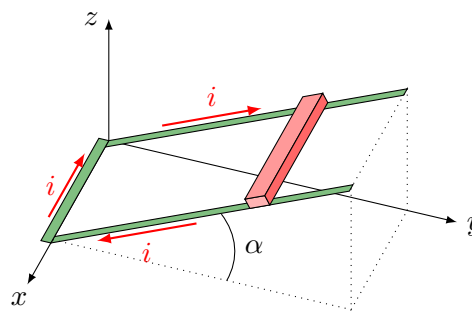
P2

P3

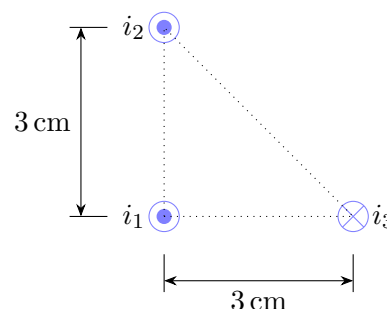
Total

Para alcanzar una calificación total de 6 o más puntos debe obtener una calificación de 6 o más puntos en los ejercicios E1 a E3 y responder correctamente al menos 2 de las preguntas P1 a P3.

- E1. (3 puntos) Una barra conductora tiene 20 cm de longitud y 10 g de masa, y puede deslizarse libremente sobre las tiras metálicas de los extremos del plano inclinado mostrado en la figura, conectadas entre sí por un segmento conductor en la base de la rampa, mientras una corriente $i = 3,5$ A fluye a través del circuito indicado. El ángulo del plano inclinado es $\alpha = 30^\circ$. Encuentre un posible campo magnético uniforme en el cual, al colocar este aparato, la barra pueda permanecer en reposo.



- E2. (2,5 puntos) La figura muestra tres cables infinitos, paralelos entre sí, que pasan perpendicularmente a la página por los vértices del triángulo mostrado. Las corrientes i_1 y i_2 salen de la página y valen 20 A y 32 A respectivamente, y la corriente i_3 entra a la página y vale 20 A. Calcule el módulo de la fuerza neta por unidad de longitud que las corrientes i_2 e i_3 ejercen sobre el conductor que transporta a i_1 .

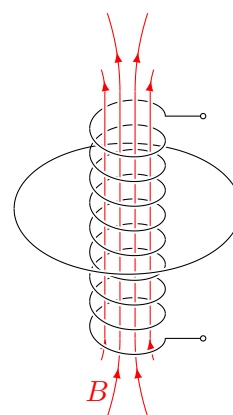


- E3. La figura muestra un solenoide cuyo radio es 2,0 cm, que genera un campo magnético que en su interior puede considerarse uniforme, y que su módulo varía en el tiempo según la siguiente ecuación:

$$B(t) = B_0 e^{-\alpha t^2}$$

donde $B_0 = 2,0$ T y $\alpha = 0,4 \text{ s}^{-2}$. Rodeando al solenoide se encuentra una espira de radio igual a 5,0 cm, con su superficie perpendicular al eje del solenoide. La resistencia eléctrica de dicha espira es 30Ω .

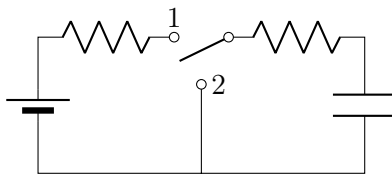
- (1,5 puntos) Calcule la corriente inducida en la espira en el instante $t = 1,0$ s.
- (1,5 puntos) Indique el sentido de circulación de la corriente calculada en el ítem a y justifique su respuesta.
- (1,5 puntos) ¿Hay algún instante en el que la corriente inducida cambia de sentido?



Sigue atrás.

Responda las siguientes preguntas argumentando y desarrollando sus razonamientos.

- P1. El capacitor del circuito mostrado en la figura se carga con la llave conectada en la posición 1, y luego se cambia la llave a la posición 2. ¿En qué sentido circula la corriente cuando la llave se encuentra en la posición 2? ¿Qué demora mayor tiempo en este circuito, el proceso de carga o el de descarga del capacitor?



- P2. Un rectángulo de metal está cerca de un alambre largo, recto y que conduce corriente, con dos de sus lados paralelos al alambre. Si la corriente en el alambre está disminuyendo, ¿el rectángulo es repelido o atraído por el alambre?
- P3. Indique si el siguiente enunciado es verdadero o falso: El campo magnético inducido es siempre opuesto al campo magnético externo.